

第4章 线性电阻电路分析方法和定理

4.1 等效变换法

对外部有效, 对内不成立;
等效电路与外部电路无关.

- 一端口电路 (两端钮)
 - 无源 R, L, C, M (互感)
 - 有源 含独立电源

- 一端口电路等效: 端口电压、电流关系相同则等效 (无论内部结构)

- 无源: 激励电压 / 响应电流 = 等效电阻 (输入)

- 三端电路与双口网络

- 多端电路等效.

4.1.2 无源电路的等效变换法

1. 电阻串并联及平衡电桥.

- 简单的无源-端口电阻网络: 串并联直接求.

- 特殊电路:

桥型电阻电路平衡条件: $R_1 R_3 = R_2 R_4$.

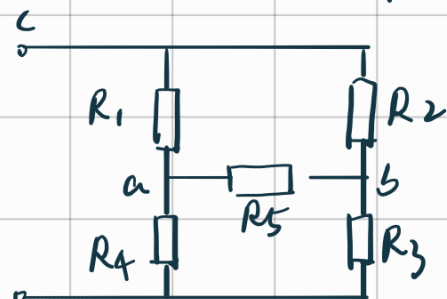
a, b 两点电位相等 - 为自然等电位点.

可开路或短路.

不影响其他电路

开: $R_{cd} = (R_1 + R_4) \parallel (R_2 + R_3)$

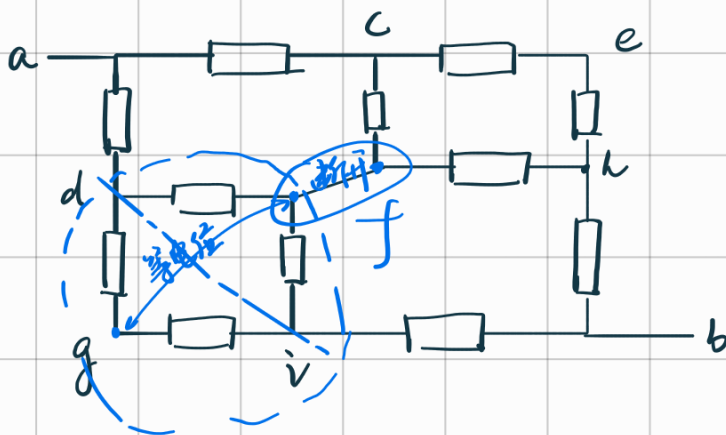
短: $R_{cd} = (R_1 \parallel R_2) + (R_4 \parallel R_3)$



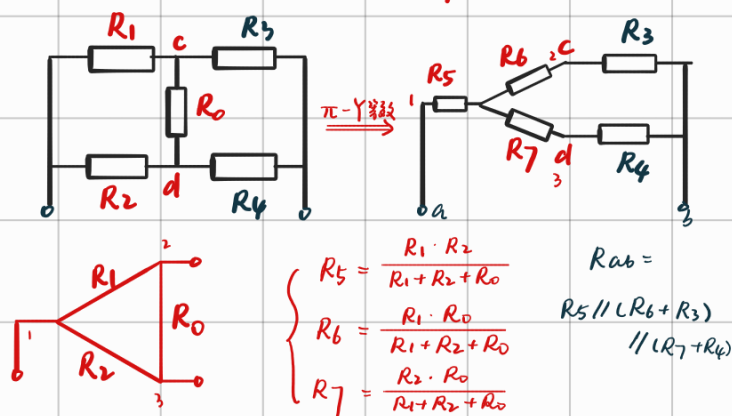
应用: 测电阻

[例] 4.1.1]

[例] 4.1.2]

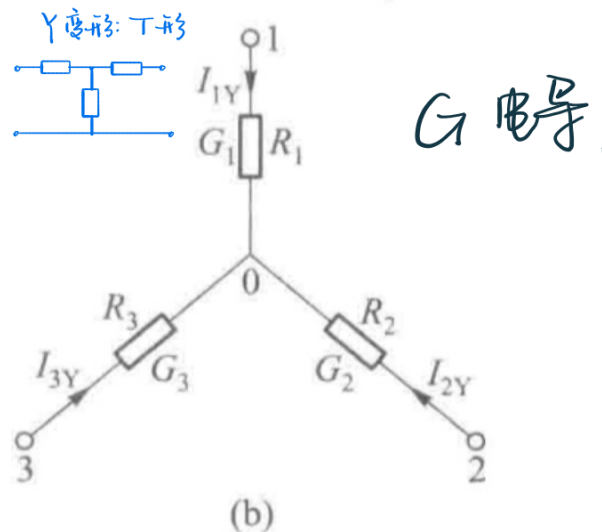
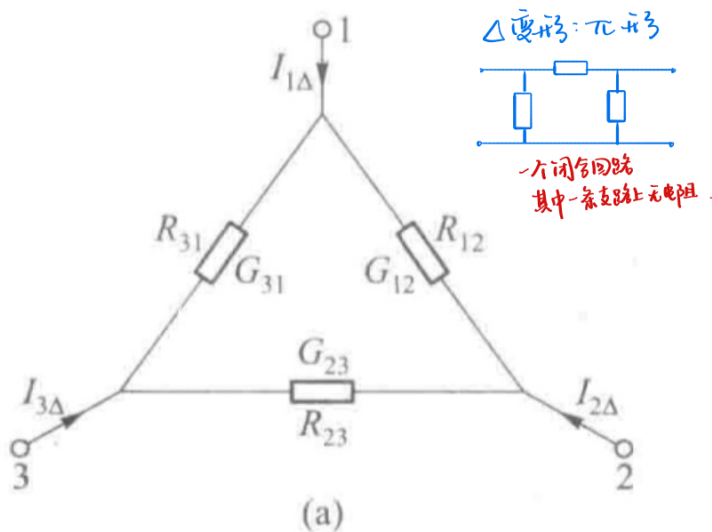


补充: 非平衡电桥



2. Y-Δ变换

三个端钮对外呈现相同电压、电流特性时, 相互等效。



断开3, $R_{12} // (R_{31} + R_{23}) = R_1 + R_2$, 1, 2 同理。

得

$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{cases}$$

与该端钮相连
一个数字 (一个端钮)
轮换一次和

$$\begin{cases} R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \\ R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} \\ R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \end{cases}$$

轮换一次和
两个数字 (二端钮)
缺项

三电阻相等时, 称为对称Y形或~ Δ 形电阻电路

$$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\Delta} \text{ 时,}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_Y = \frac{R_{\Delta}}{3} \quad \leftarrow \text{轮换和}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_Y \text{ 时,}$$

$$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\Delta} = 3R_Y$$

[例] 4.1.3 经 Δ -Y 变换后形成了一个电桥.

4.1.3 理想电源串并联.

~ 电压 ~ 串

$$U_S = \sum_{k=1}^n U_{Sk}$$

仅 U_{Sk} 大小、极性相同
可并

注意方向:
同正反负

等效为 ~ 电压源 (什么不变) ~ 电流源

~ 电流 ~ 并

$$I_S = \sum_{k=1}^n I_{Sk}$$

仅 I_{Sk} ~ 相同
可串

4.1.4 实际电源间等效变换

与外部电路无关

· 实际电压源: 理想电压源与电阻串联

内阻越小越好
(1/分压)

· ~ 电流 ~ : ~ 流 ~ 与 ~ 并联

~ 越大越好
(1/分流)

· 端口特性相同时可相互等效
(u, i)

实际电源也不能开路.

$$U_e = U_s - R_e I_e, \quad U_i = (I_s - I_i) R_i$$

若 $U_e = U_i, I_e = I_i$ 则

电阻相等 = $\frac{\text{电压源电压}}{\text{电流源电流}}$

$$\begin{cases} R_e = R_i \\ U_s = R_i I_s \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} R_i = R_e \\ I_s = \frac{U_s}{R_e} \end{cases}$$

注: 1) 理想电流源电流方向与一在方向相反

2) 理想电源间不能相互转换

3) 适用独立与受控电源. 须等效过程中控制变量不缺失

[例 4.1.4] - 等效变换原则 $\Rightarrow$ 统一为电压/电流源

[例 4.1.5] 等效变换对内不成立.

[例 4.1.6]

4.1.6 输入电阻和输出电阻.

· 有源一端口电阻网络的输入电阻 (等效电阻)

active

电路内部不含独立电源时, 输入端口 U 与端口 I 之比, 取关联参考方向.

(成为无源一端口电路)

1) 不含独立电源 $\rightarrow$ 独立电压源短路, 独立电流源开路.

2) 输入电阻求法可采用电阻串并联法、Y- Δ 变换、加压³法。
含受控源

passive

· 无源(无独立源, 含受控源) 双端口网络的输入电阻

从双口网络输入口看进去的等效 $R_i = \frac{U_i}{I_i}$

· 双端口网络的输出电阻

从一输出口去掉负载后看进去的等效 $R_o = \frac{U_o}{I_o}$ | 独立源置零

放大电路的核心性能指标:

· 输入电阻 $\longrightarrow$ 对信号源影响

$R \uparrow, I \downarrow$, 内阻上压降 $\downarrow$, 得到的输入电压越接近信号源理想电压

· 输出电阻 $\longrightarrow$ 维持输出信号 U/I 恒定

1) 放大器输出 $\Rightarrow$ 具有内阻的信号源

2) $R_o \ll R_{\text{负载}}, U_o$ 恒定 (I_o 随负载变化大)

3) R_o 大, I_o 恒定 (U_o 随负载变化大)

· 输出为电压信号的放大电路

1) $R_o \downarrow, R_{\text{负载}}$ 对 U_o 影响越小

2) $R_{\text{负载}}$ 足够大, P_{out} 较低, 能耗较低

3) 一般 R_o 越小越好

· 电压放大倍数 $A_u = \frac{u_o}{u_i}$

[例 4.1.7]

4.2 电路分析法, base: KCL - KVL.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{支路电流法} \rightarrow \text{所有独立 KCL, KVL 方程} \\ \text{回路电流法} \rightarrow \text{仅 KVL} \\ \text{节点电压法} \rightarrow \text{仅 KCL} \end{array} \right.$

(以...为变量列方程)

减少方程数。

已知: n 个节点 b 条支路。

$(n-1)$ 个独立 KCL,

$(b-n+1)$ 个独立 KVL 平面上按网孔列写, 否则按单连支回路。

4.2.1 支路电流法。

以~为变量, 建立节点电流方程组、回路电压方程组。

求出各支路电流。

→ 包含理想电流源。 ∵ 理想电流源两端电压不好求。
∵ 本方法可简化求解。

· ~源支路选为连支 (不包含在所选树中)。

· 以~为连支的回路不必列写 KVL。

用~源所在支路电流 = 该~源电流的方程代替。

若用网孔, 则~源只能属于一个网孔。

→ 包含受控源.

· 将 $\sim$ 视为独立源列 KCL、KVL.

· 对 $\sim$ 的 控制量 列附加方程. 控制变量用支路电流表示.

4.2.2 回路电流法.

· 以独立回路电流 (区别于支路电流) 为变量.

· 只需列 $(b-n+1)$ 个基本回路/网孔列 KVL, 无需 KCL.

→ $\left\{ \begin{array}{l} \text{网孔} \\ \text{基本回路} \\ \text{(单连支回路)} \end{array} \right.$ 对电流源的处理 (本章重点) $\left\{ \begin{array}{l} \text{平面, 不含电流源或} \sim \text{支路处于外圈} \\ \text{独立电流源位于电路的中间支路} \\ \text{或受控} \sim \end{array} \right.$

1. 网孔电流法

· 网孔电流 ($\sim$ 环流): 假设沿各网孔组成的支路流动的电流 (方向自由)

· 以网孔电流为未知量, 对 $b-n+1$ 个网孔列 KVL.

▷ 网孔环流与支路电流关系的方程组, 代替 KCL

▷ KVL 方程组.

→ 网孔电流方程的一般式.

下标相等: 网孔自电阻. 该网孔所包含支路的电阻之和, 恒正.

下标不等: $\sim$ 互电阻. 两网孔公共支路电阻之和.

两网孔流经公共电阻方向一致互电阻为正, 反之取负.

方程右边是独立回路包含电压源代数和, 电压源正方向与回路方向一致取负.

一般情况

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & \dots & R_{1m} \\ R_{21} & R_{22} & \dots & R_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ R_{m1} & R_{m2} & \dots & R_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ \vdots \\ I_{mm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum U_s \\ \sum U_s \\ \vdots \\ \sum U_s \end{bmatrix} \Rightarrow R \cdot I_m = U_s$$

[例 4.2.1] 先观察有无电流源 $\rightarrow$ 网孔电流法

[例 4.2.2]

电流源在边界
受控源 $\rightarrow$ 用网孔电流表示控制量

2. 基本回路电流法

各基本回路中的环流就是对应回路的单连支电流

steps: (1) 选树, 独立回路

(2) 选回路绕行方向, 一般为连支方向

(3) 列 KVL

(4) 求解

[例 4.2.3]

$\rightarrow$ 含电流源: 电流源所在支路选为连支
(不选为树支)

[例 4.2.4]

[例 4.2.5]

4.2.3 节点电压法

以~为参考量, 对 $n-1$ 个节点列 KCL 方程。

1. 一般规则: 选任一节点为参考节点, 其余节点与参考节点之间的电压称为节点电压。

▷ KCL 方程组

▷ I 用 G 、 U 表示。

$$\text{通式: } G_{kk} U_k + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n-1} G_{kj} U_j = \sum_{(k)} G U_s + \sum_{(k)} I_s$$

G_{kk} : 节点 k 自电导, 与节点相连的各支路电导之和, 恒正。
(除与电流源串联的电导)

G_{kj} : 互电导, k, j 之间各支路电导之和, 恒负。
($j \neq k$)

$\sum_k G U_s$ 表示连接 k 节点的电压源 $\times$ 与其串联的电导之和。
电压源正号对着 k 取正, 负号对着 a 取负。

$\sum_k I_s$ 连接 k 的电流源之和。流入为正, 流出为负。

米尔曼公式: 只含两节点, 独立节点电压 $U = \frac{\sum_{(k)} G U_s + \sum_{(k)} I_s}{G}$ 。

[例 4.2.6]

含纯电压源支路: 常选择纯一路化一段为参考节点.

[例 4.2.7]

含受控源

[例 4.2.8]

2. 改进的节点电压法.

- 针对含理想电压源支路 (特别是多条)

- 将理想电压源所在支路当作电流源支路. 列节点电压方程

- 补充电压源两端电压与节点电压间的约束关系.

[例 4.2.10]

4.3 电路定理

对受控源的处理.

→ 简化计算

4.3.1 叠加定理 (针对线性电路).

① 叠加性
② 齐次性 (比例性)

在含有若干独立电源的线性电路中, 任一 $U(I)$ 都是各独立电源
分别单独作用时产生的 $U(I)$ 代数和.
其余激励为0 (电压→短路, 电流→断路)
功率不可叠加

[例 4.3.1]

[例 4.3.2]

· 存在受控源时, 其在每次叠加均存在 (与电阻一样处理)

[例 4.3.3]

4.3.2 替代定理. 不限于线性.

具有唯一解的任意电路, 若已知第 k 条支路的 u_k, i_k .

则不论该支路由什么元件组成, 总可用 $u_s = u_k$ 的电压源或 $i_s = i_k$ 的电流源置换, 而不影响未置换部分各支路 u 和 i .

注: 1) 替代前后电路须有唯一解.

2) 被替代支路可以是单一元件/一端口

3)  与其他部分无耦合. 例: 受控源不能分割

4) 均成立. 属于两部分.

[例 4.3.4]

4.3.3

戴维宁定理 (等效电源定理)

任何线性含源一端口电阻电路可用 $U_0 - R_0$ 串联来等效

· 开路电压计算: 电路分析法, 计算响应端口开路电压

· 电阻计算: 1) 不含受控源: 所有独立电源置零, 求等效 R
2) 含 $\sim$: ① 加压法 ② 开路短路法.

[例 4.3.5]

[例 4.3.6]

诺顿定理:

任何线性含源一端口电阻电路等效为实际电流源.

等效戴维宁/诺顿电路存在的条件:

1) 研究对象与电路外的变量无耦合

2) —— 在端接任意电流源/压时唯一可解.

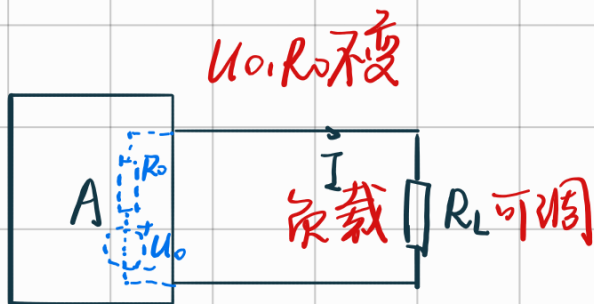
· 若 $R=0$, 不存在诺顿等效电路. 理想电压源.

· $G=0$ —— 戴维宁 ——, 只能用诺顿等效.

[例 4.3.8]

[例 4.3.9]

4.3.4 最大功率传输定理



$$P_{R_L} = I^2 R_L = \left(\frac{U_0}{R_0 + R_L} \right)^2 \cdot R_L$$

$$\frac{dP_{R_L}}{dR_L} = \frac{R_0 - R_L}{(R_0 + R_L)^3} \cdot U_0^2$$

$$\left. \frac{d^2 P_{R_L}}{dR_L^2} \right|_{R_L=R_0} = - \left. \frac{U_0^2}{8 R_0^3} \right|_{R_0>0} < 0 \quad \text{则得到极大值。}$$

$$P_{\max} = \frac{U_0^2}{4 R_0}, \quad R_L = R_0.$$

功率_{max} ≠ 效率_{max}
只有50%

[例 4.3.11]

[例 4.3.12]

[例 4.3.13]